

Avant-propos

Voici la correction de la feuille d'exercices disponible ici : <https://leturcqd.github.io/ressources/3e/R%C3%A9visions3e/R%C3%A9visions3e.pdf> Elle est disponible à tout instant au lien suivant, qui sera mis à jour : <https://leturcqd.github.io/ressources/3e/R%C3%A9visions3e/R%C3%A9visions3ec.pdf>

Corrigés rédigés dans cette version :

- Partie 1, de 1 à 31
- Partie 2 de a) à e).

1 Révision de calcul

• 1.

$$\begin{aligned}\left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{5}{2}\right) &= \frac{-1}{4} + \frac{-3 \times 2}{2 \times 2} + \frac{5 \times 2}{2 \times 2} \\ &= \frac{-1}{4} + \frac{-6}{4} + \frac{10}{4} \\ &= \frac{-1 - 6 + 10}{4} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

ou, plus malin :

$$\begin{aligned}\left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{5}{2}\right) &= -\frac{1}{4} + \frac{-3 + 5}{2} \\ &= -\frac{1}{4} + \frac{2}{2} \\ &= -\frac{1}{4} + 1 \\ &= -\frac{1}{4} + \frac{4}{4} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

• 2.

$$\begin{aligned}\left(-\frac{5}{6}\right) + \left(+\frac{4}{9}\right) + \left(-\frac{7}{3}\right) &= \frac{-5 \times 3}{6 \times 3} + \frac{4 \times 2}{9 \times 2} + \frac{-7 \times 6}{3 \times 6} \\ &= \frac{-15}{18} + \frac{8}{18} + \frac{-42}{18} \\ &= \frac{-15 + 8 - 42}{18} \\ &= \frac{-49}{18}\end{aligned}$$

• 3.

$$\begin{aligned}
 (-0,75) + (+4) + \left(-\frac{4}{5}\right) &= -0,75 + 4 - 0,8 \\
 &= 3,25 - 0,8 \\
 &= 2,45
 \end{aligned}$$

• 4.

$$\begin{aligned}
 \left(+\frac{4}{7}\right) + \left(-\frac{13}{21}\right) + \left(+\frac{5}{6}\right) &= \frac{4 \times 6}{7 \times 6} + \frac{-13 \times 2}{21 \times 2} + \frac{5 \times 7}{6 \times 7} \\
 &= \frac{24}{42} + \frac{-26}{42} + \frac{35}{42} \\
 &= \frac{24 - 26 + 35}{42} \\
 &= \frac{33}{42} \\
 &= \frac{3 \times 11}{3 \times 14} \\
 &= \frac{11}{14}
 \end{aligned}$$

• 5.

$$\begin{aligned}
 (-12) + (-11,57) + (+9,87) &= -23,57 + 9,87 \\
 &= -13,7
 \end{aligned}$$

• 6.

$$\begin{aligned}
 (-4,51) + \left(-\frac{4}{5}\right) + \left(+\frac{7}{20}\right) &= -4,51 - \frac{4 \times 2}{5 \times 2} + \frac{7 \times 5}{20 \times 5} \\
 &= -4,51 - \frac{8}{10} + \frac{35}{100} \\
 &= -4,51 - 0,8 + 0,35 \\
 &= -5,31 + 0,35 \\
 &= -4,96
 \end{aligned}$$

• 7.

$$\begin{aligned}
 (-10) + (-15) - (-30) + (+7) - (+12) &= -10 - 15 + 30 + 7 - 12 \\
 &= 30 + 7 - 10 - 15 - 12 \\
 &= 37 - 37 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

• 8.

$$\begin{aligned}
 (-7) - (-9) - (+17) + (-41) + (+1) &= -7 + 9 - 17 - 41 + 1 \\
 &= 9 + 1 - 7 - 17 - 41 \\
 &= 10 - 65 \\
 &= -55
 \end{aligned}$$

• 9.

$$\begin{aligned}
 (+49) - (-63) + (-3) - (+4) &= 49 + 63 - 3 - 4 \\
 &= 112 - 7 \\
 &= 105
 \end{aligned}$$

• 10.

$$\begin{aligned}
 (-0,7) - (-0,9) + (-13,5) - (+4) &= -0,7 + 0,9 - 13,5 - 5 \\
 &= 0,9 - 0,7 - 13,5 - 4 \\
 &= 0,9 - 18,2 \\
 &= -17,3
 \end{aligned}$$

• 11.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right) - \left(+\frac{2}{5}\right) - (-1) &= -\frac{1 \times 10}{2 \times 10} + \frac{-3 \times 5}{4 \times 5} + \frac{-2 \times 4}{5 \times 4} + 1 \\
 &= \frac{-10}{20} + \frac{-15}{20} + \frac{-8}{20} + \frac{20}{20} \\
 &= \frac{-10 - 15 - 8 + 20}{20} \\
 &= \frac{-13}{20}
 \end{aligned}$$

• 12.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{5}{11}\right) + \left(-\frac{7}{22}\right) - \left(-\frac{4}{33}\right) + (-1) - (+0,5) &= -\frac{5}{11} - \frac{7}{22} + \frac{4}{33} - 1 - 0,5 \\
 &= \frac{-5 \times 6}{11 \times 6} - \frac{7 \times 3}{22 \times 3} + \frac{4 \times 2}{33 \times 2} - \frac{66}{66} - \frac{0,5 \times 66}{66} \\
 &= \frac{-30}{66} - \frac{21}{66} + \frac{8}{66} - \frac{66}{66} - \frac{33}{66} \\
 &= \frac{-30 - 21 + 8 - 66 - 33}{66} \\
 &= \frac{-142}{66} \\
 &= \frac{66}{-71} \\
 &= \frac{33}{-35,5}
 \end{aligned}$$

• 13.

$$\begin{aligned}
 7 - 10 + 14 - 13 - 21 + 3 &= 7 + 14 + 3 - 10 - 13 - 21 \\
 &= 24 - 44 \\
 &= -20
 \end{aligned}$$

• 14.

$$\begin{aligned}
 0,75 + 4,7 - 0,7 - 0,5 - 1 &= 5,45 - 2,2 \\
 &= 3,25
 \end{aligned}$$

• 15.

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{5}{12} - \frac{5}{6} - 3 &= \frac{2 \times 4}{3 \times 4} - \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{5}{12} - \frac{5 \times 2}{6 \times 2} - \frac{3 \times 12}{12} \\
 &= \frac{8}{12} - \frac{9}{12} + \frac{5}{12} - \frac{10}{12} - \frac{36}{12} \\
 &= \frac{8 - 9 + 5 - 10 - 36}{12} \\
 &= \frac{-42}{12} \\
 &= \frac{12}{-7 \times 6} \\
 &= \frac{2 \times 6}{-7} \\
 &= -\frac{7}{2}
 \end{aligned}$$

• 16.

$$\begin{aligned}
 [(5 - 9) + (3 - 5)] - [(7 + 3 - 5) - (7 - 10)] &= [-4 + -2] - [5 - (-3)] \\
 &= -6 - [5 + 3] \\
 &= -6 - 8 \\
 &= -14
 \end{aligned}$$

• 17.

$$\begin{aligned}
 [12 - (14 - 5 + 0,75)] + [-15 + (3,25 - 2)] &= [12 - 9,75] + [-15 + 1,25] \\
 &= 2,25 + (-13,75) \\
 &= -11,5
 \end{aligned}$$

• 18.

$$\begin{aligned}
\left[1 - \left(\frac{2}{5} - \frac{4}{3}\right)\right] &= \left[\left(\frac{4}{5} - 1\right) - \left(\frac{7}{5} + 2\right)\right] \\
&= \left[1 - \left(\frac{2 \times 3}{5 \times 3} - \frac{4 \times 5}{3 \times 5}\right)\right] - \left[\left(\frac{4}{5} - \frac{5}{5}\right) - \left(\frac{7}{5} + \frac{2 \times 5}{5}\right)\right] \\
&= \left[1 - \left(\frac{6}{15} - \frac{20}{15}\right)\right] - \left[\frac{-1}{5} - \left(\frac{7}{5} + \frac{10}{5}\right)\right] \\
&= \left[\frac{15}{15} - \frac{-14}{15}\right] - \left[\frac{-1}{5} - \frac{17}{5}\right] \\
&= \left[\frac{15}{15} + \frac{14}{15}\right] - \left[\frac{-18}{5}\right] \\
&= \frac{29}{15} + \frac{18}{15} \\
&= \frac{47}{15}
\end{aligned}$$

Supprimer les parenthèses et les crochets dans les expressions suivantes :

• 19.

$$\begin{aligned}
(a - b + c) - (d - e - f) + (b - a) &= a - b + c - d + e + f + b - a \\
&= a - a - b + b + c - d + e + f \\
&= c - d + e + f
\end{aligned}$$

• 20.

$$\begin{aligned}
[(a - b) - (a - 5)] + [b - 7 - (a - 3)] &= (a - b) - (a - 5) + b - 7 - (a - 3) \\
&= a - b - a + 5 + b - 7 - a + 3 \\
&= a - a - a - b + b + 5 - 7 + 3 \\
&= -a + 1
\end{aligned}$$

ou :

$$\begin{aligned}
[(a - b) - (a - 5)] + [b - 7 - (a - 3)] &= [a - b - a + 5] + [b - 7 - a + 3] \\
&= [-b + 5] + [-a + b - 4] \\
&= -b + 5 - a + b - 4 \\
&= -a + b - b + 5 - 4 \\
&= -a + 1
\end{aligned}$$

• 21.

$$\begin{aligned}
[12 - (a - b) + 6] &- [15 + (b - a - 13)] \\
&= 12 - (a - b) + 6 - 15 - (b - a - 13) \\
&= 12 - a + b + 6 - 15 - b + a + 13 \\
&= -a + a + b - b + 12 + 6 - 15 + 13 \\
&= 16
\end{aligned}$$

ou :

$$\begin{aligned}
[12 - (a - b) + 6] &- [15 + (b - a - 13)] \\
&= [12 - a + b + 6] - [15 + b - a - 13] \\
&= [18 - a + b] - [2 + b - a] \\
&= 18 - a + b - 2 - b + a \\
&= 18 - 2 - a + a + b - b \\
&= 16
\end{aligned}$$

Effectuer les produits suivants :

• 22.

$$(-3)(+7)(-5)(-4) = (-21) \times (+20) = -420$$

• 23.

$$(+1, 7)(-2, 5)(-3)(-1, 9) = (-4, 25) \times (+5, 7) = -24, 225$$

• 24.

$$(-1)(+1)(-1)(+1)(-1)(-1) = (-1)^4 = +1$$

• 25.

$$\left(-\frac{3}{5}\right)(+3)\left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{-3 \times 3 \times -5}{5 \times 3} = \frac{+3 \times (3 \times 5)}{3 \times 5} = 3$$

• 26.

$$\left(+\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{4}\right)\left(-\frac{4}{8}\right) = \frac{1 \times -1 \times -4}{2 \times 4 \times 8} = \frac{4}{2 \times 4 \times 8} = \frac{1}{2 \times 8} = \frac{1}{16}$$

• 27.

$$\begin{aligned}
\left(+\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{6}{11}\right)\left(-\frac{7}{8}\right)\left(-\frac{11}{15}\right) &= \frac{1 \times -6 \times -7 \times -11}{2 \times 11 \times 8 \times 15} \\
&= \frac{-2 \times 3 \times 7 \times 11}{2 \times 11 \times 2^3 \times 3 \times 5} \\
&= -\frac{7}{2^3 \times 5} \\
&= -\frac{7}{40}
\end{aligned}$$

• 28.

$$(+15) : \left(-\frac{2}{3}\right) = 15 \times \frac{-3}{2} = \frac{15 \times -3}{2} = -\frac{45}{2}$$

• 29.

$$(-7,5) : \left(-\frac{4}{5}\right) = +7,5 \times \frac{5}{4} = \frac{7,5 \times 5}{4} = \frac{37,5}{4} = \frac{37,5 \times 2}{4 \times 2} = \frac{75}{8}$$

• 30.

$$(-1) : \left(+\frac{3}{4}\right) = -1 \times \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$$

• 31.

$$\begin{aligned} \left(-\frac{4}{5}\right) : (+1,4) &= -\frac{4}{5} : \frac{14}{10} \\ &= -\frac{4}{5} \times \frac{10}{14} \\ &= -\frac{4 \times 10}{5 \times 14} \\ &= -\frac{2 \times 2 \times 2 \times 5}{5 \times 2 \times 7} \\ &= -\frac{2 \times 2}{7} \\ &= -\frac{4}{7} \end{aligned}$$

• 32. $\left(+\frac{3}{4}\right) : \left(-\frac{15}{8}\right).$

• 33. $\left(-\frac{7}{3}\right) : \left(+\frac{5}{3}\right).$

• 34. $(+1) : \left(+\frac{2}{3}\right).$

• 35. $\left(-\frac{8}{25}\right) : \left(-\frac{14}{5}\right).$

• 36. $\left(+\frac{1}{3}\right) : \left(-\frac{1}{4}\right).$

Effectuer les opérations suivantes :

• 37. $\frac{-3+5-6}{2+7-1} \times \frac{4-3+1}{2-3-1} \times \frac{-5-7}{10}.$

• 38. $\frac{\frac{1}{2}-\frac{2}{3}}{\frac{3}{4}-1} \times \frac{\frac{5}{6}+\frac{1}{3}}{1-\frac{4}{5}} \times \frac{-\frac{7}{8}+1}{\frac{3}{2}}.$

• 39. Calculer :

$$(-11)^3; \quad (+9)^2; \quad (-10)^5; \quad (+7)^4; \quad (-13)^4.$$

• 40. Calculer :

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^5; \quad \left(+\frac{2}{3}\right)^2; \quad \left(-\frac{3}{4}\right)^3; \quad (+1,4)^2; \quad (-0,25)^2.$$

- **41.** Calculer :

$$5^3 \times 5^2; \quad (-7) \times (-7)^2; \quad \left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right)^3; \quad \left[\left(-\frac{1}{4}\right)^2\right]^2 [(-2)^2]^3$$

Réduire les expressions suivantes :

- **42.** $-\frac{3}{2}x + \frac{5}{4}x - 3x^2 + \frac{x}{6} - \frac{5}{2}x^2 + 5 + 4x^2$.
- **43.** $\frac{3}{2}x^2 + xy + y^2 - 2xy + \frac{x^2}{3} - \frac{3}{2}x^2$.
- **44.** $4a^2 - \frac{2}{3}a - \frac{3}{5}a^2 + \frac{1}{3}a - 5a - \frac{2}{15}a^2$.
- **45.** $3x^2 + \frac{4}{5}x - \frac{5}{3}x - 2x^2 - \frac{3}{5}x^3 + 4 - 2x^2 + 7x$.
- **46.** $4x^2 - \frac{7}{2} + \frac{3}{5}x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 - 5 + \frac{3}{2}x^3 + 7 - 2x$.
- **47.** $\frac{2}{5}a^2b + 3a^3 - 4ab^2 + \frac{5}{2}a^2b + \frac{7}{2}b^3 - b^3 + 2ab^2$.

Réduire :

- **48.** $(3x - 5) + [2x - 5 - (3x - 2y + 4) - (4x - 3y - 9)]$.
- **49.** $(2x - 5y + 7) - [(3x + 2y - 3) - (4x + 4y - 2)] - [2x - (3y + 4)]$.
- **50.** $[(x - 2y + 5) - (3x + 2y + 7)] - [(2x + 3) - (4y - 2)]$.

Effectuer les produits suivants :

- **51.** $(3a^2b^3) \left(\frac{2}{3}ab^5\right)$.
- **52.** $\left(\frac{4}{5}a^3b^2c\right) \left(-\frac{3}{4}abc^4\right)$.
- **53.** $\left(\frac{4}{7}a^2xy^3\right) \left(-\frac{5}{2}a^3y^4\right)$.
- **54.** $\left(-\frac{3}{4}x^2y\right) \left(+\frac{3}{5}a^3y^5\right)$.
- **55.** $\left(\frac{9}{4}a^4x^2y^3\right) \left(-\frac{4}{3}ax^2\right)$.
- **56.** $\left(\frac{14}{3}a^2b^3x\right) \left(-\frac{6}{7}a^2b^5\right)$.
- **57.** $\left(-\frac{7}{2}ax^2y\right) \left(-\frac{8}{15}b^3xy^2\right) \left(\frac{5}{21}abx^3\right)$.
- **58.** $\left(-\frac{2}{3}xy^2\right)^2 (-4x^2y)$.
- **59.** $\left(\frac{5}{12}a^4b^2x\right) \left(-\frac{2}{7}ax^2y^3\right) \left(-\frac{14}{5}b^2xy^4\right)$.
- **60.** $\left(\frac{3}{5}x^2y\right)^3 \left(-\frac{5}{4}xy\right)$.

Effectuer les produits suivants.

- **61.** $(2x - 7)(-3x + 2)$.
- **62.** $(4x^5 + 7 - 2x^3)(x^3 - 2x)$.
- **63.** $(5x^3 - 2x)(3x - 4x^2)$.
- **64.** $(2x - 7x^2 + 5x^3)(3x - 5x^2 + 8)$.
- **65.** $\left(-2x + \frac{3}{2}\right)(4x + 3)$.
- **66.** $\left(\frac{8}{3}x - \frac{3}{2}x^2 + 5\right)(4x^3 - 5x^2 + 7)$.
- **67.** $(7x^4 - 2x^3 + 4x^2)(3x^2 - 5)$.
- **68.** $(2x^2 - 4x^3)(x^3 - 2x)$.
- **69.** $(2x^2 - 4 + 2x)(x^2 + 5 - 2x)$.
- **70.** $\left(\frac{5}{4}x^3 - 2x + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{7}{2}x^3 - \frac{2}{3}x + x^2\right)$.

Calculer les produits suivants :

- **71.** $(2x + 3)(3x + 2)(x - 4)$.
- **72.** $(5x - 1)(2x + 3)(7 + 4x)$.

• **73.** $(3x^2 - 1)(x + 1)(x - 1)$.

Développer et réduire :

• **74.** $5(3a^2 - 4b^3) - [9(2a^2 - b^3) - 2(a^2 - 5b^3)]$.

• **75.** $3a^2(2b - 1) - [2a^2(5b - 3) - 2b(3a^2 + 1)]$.

• **76.** $(2a + 5b)(3a - 2b) - (2a - 1)(3a + 2b) - (a - 2b)(5b - 1)$.

• **77.** $(2x - 3y)(5x - 2y) - (3x - 2y)(2x + 1) - (5x - y)(3y + 1)$.

• **78.** $(ax^2 - b)(ax^2 - 2b) + 3b(ax^2 - b) + b(b - 1)$.

Résoudre les équations suivantes :

• **79.** $5(2x - 3) - 4(5x - 7) = 19 - 2(x + 11)$.

• **80.** $4(x + 3) - 7x + 17 = 8(5x - 1) + 166$.

• **81.** $17 - 14(x + 1) = 13 - 4(x + 1) - 5(x - 3)$.

• **82.** $5x + 3, 5 + (3x - 4) = 7x - 3(x - 0, 5)$.

• **83.** $7(4x + 3) - 4(x - 1) = 15(x + 0, 75) + 7$.

• **84.** $17x + 15(x - 1) = -1 - 14(3x + 1)$.

Résoudre les équations suivantes (après développement, les termes en x^2 ou x^3 se simplifient) :

• **85.** $(x - 1)^2 + (x + 3)^2 = 2(x - 2)(x + 1) + 38$.

• **86.** $5(x^2 - 2x - 1) + 2(3x - 2) = 5(x + 1)^2$.

• **87.** $(9x + 1)(x - 2) = (3x + 4)(3x - 5)$.

Résoudre les équations suivantes (on se ramènera au cas entier en multipliant par un nombre opportun).

• **88.** $\frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} = \frac{x}{3}$.

• **89.** $\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} = -16$.

• **90.** $x - \frac{x+1}{3} = \frac{2x+1}{5}$.

• **91.** $\frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} = 2(x - 2) + \frac{5(5-2x)}{6}$.

• **92.** $\frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} = 0$.

• **93.** $\frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4}$.

• **94.** $\frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} = -4$.

• **95.** $\frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} = \frac{4x+3}{4} - 17$.

• **96.** $\frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} = \frac{x+19}{6}$.

• **97.** $\frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} = \frac{4(2x-3)}{9}$.

• **98.** $\frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{7} = x + 13$.

• **99.** $\frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} = \frac{5x-3}{2} - \frac{3x-1}{4}$.

Résoudre les équations :

• **100.** $(x - 1)(x + 2)(x - 3) = 0$.

• **101.** $(x - 3)(x - 4)(x - 5) = 0$.

• **102.** $(2x + 1)(x + 1)(4x - 3) = 0$.

• **103.** $(2x + 1)(x + 4)(3x + 1) = 0$.

• **104.** $x(5x + 1)(4x - 3)(3x - 4) = 0$.

• **105.** $5x(3x - 7) = 0$.

• **106.** $x^2 - 3x = 0$.

- 107. $5x^2 + 8x = 0$.
- 108. $4x^2 - \frac{7x}{3} = 0$.

2 Problèmes de réflexion plus avancés

- a). Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction $\frac{7}{13}$ pour qu'elle devienne égale à $\frac{2}{3}$?

Solution. Mise en équation : Notons x le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{7+x}{13+x} = \frac{2}{3}.$$

Résolution de l'équation : Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(7+x)3 = (13+x)2$$

Par distributivité, on trouve

$$7 \times 3 + x \times 3 = 13 \times 2 + x \times 2,$$

c'est-à-dire

$$21 + 3x = 26 + 2x.$$

On retranche $2x$ aux deux termes :

$$21 + x = 26$$

Et on trouve, en retranchant 21 aux deux termes :

$$x = 26 - 21 = 5.$$

Vérification : On peut alors vérifier que $\frac{7+5}{13+5} = \frac{12}{18} = \frac{2 \times 6}{3 \times 6} = \frac{2}{3}$.

- b). Quel nombre faut-il retrancher aux deux termes de la fraction $\frac{17}{23}$ pour obtenir une fraction égale à $\frac{5}{8}$?

Solution. Mise en équation : Notons x le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{17-x}{23-x} = \frac{5}{8}.$$

Résolution de l'équation : Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(17-x)8 = (23-x)5$$

Par distributivité, on trouve

$$17 \times 8 - x \times 8 = 23 \times 5 - x \times 5,$$

c'est-à-dire

$$136 - 8x = 115 - 5x.$$

On ajoute $8x$ aux deux termes :

$$\begin{aligned} 136 &= 115 - 5x + 8x \\ &= 115 + 3x \end{aligned}$$

Et on trouve, en retranchant 115 aux deux termes :

$$\begin{aligned} 136 - 115 &= 3x \\ 21 &= 3x \\ \frac{21}{3} &= x \\ x &= 7 \end{aligned}$$

Vérification : On peut alors vérifier que $\frac{17-7}{23-7} = \frac{10}{16} = \frac{2 \times 5}{2 \times 8} = \frac{5}{8}$.

- c). Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction $\frac{5}{8}$ et retrancher aux deux termes de la fraction $\frac{3}{4}$ pour obtenir deux fractions égales ?

Solution. **Mise en équation :** Notons x le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{5+x}{8+x} = \frac{3-x}{4-x}.$$

Résolution de l'équation : Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(5+x)(4-x) = (8+x)(3-x).$$

Par distributivité, on trouve

$$5 \times 4 - 5x + 4x - x^2 = 8 \times 3 - 8x + 3x - x^2$$

c'est-à-dire

$$20 - x - x^2 = 24 - 5x - x^2.$$

On ajoute x^2 aux deux termes pour trouver

$$20 - x = 24 - 5x,$$

puis on ajoute $5x$ pour trouver

$$20 - x + 5x = 24,$$

c'est-à-dire

$$20 + 4x = 24$$

Et on trouve, en retranchant 20 aux deux termes,

$$4x = 24 - 20,$$

puis

$$4x = 4$$

et donc

$$x = \frac{4}{4} = 1.$$

Vérification : On peut alors vérifier que $\frac{5+1}{8+1} = \frac{6}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$ et $\frac{3-1}{4-1} = \frac{2}{3}$, donc on a bien

$$\frac{5+1}{8+1} = \frac{3-1}{4-1}.$$

- d). Une personne dispose de deux heures pour effectuer une promenade. Elle part en tramway à la vitesse moyenne de 12 km à l'heure et revient à pied, à la vitesse moyenne de 4 km à l'heure. À quelle distance du point de départ devra-t-elle quitter le tramway ?

Solution. Mise en équation : Notons x la distance recherchée en kilomètres. On parcourt donc une fois la distance x à $v_1 = 12$ km/h, puis une seconde fois la même distance à $v_2 = 4$ km/h.

À l'aller, le temps requis est $t_1 = \frac{d}{v_1} = \frac{x}{12}$.

Au retour, le temps requis est $t_2 = \frac{d}{v_2} = \frac{x}{4}$.

On cherche donc à avoir $t_1 + t_2 = 2$ heures, c'est-à-dire :

$$\frac{x}{12} + \frac{x}{4} = 2.$$

Résolution de l'équation : On multiplie cette équation par 12 pour se débarrasser des dénominateurs :

$$\begin{aligned} 12 \left(\frac{x}{12} + \frac{x}{4} \right) &= 12 \times 2 \\ 12 \times \frac{x}{12} + 12 \times \frac{x}{4} &= 24 \\ \frac{12}{12}x + \frac{12}{4}x &= 24 \\ x + 3x &= 24 \\ 4x &= 24 \end{aligned}$$

On divise alors par 4 pour trouver

$$x = 24 \div 4 = 6.$$

On doit donc descendre après 6 kilomètres.

Vérification : Si on descend après 6 kilomètres, le trajet aller prendra $\frac{6 \text{ km}}{12 \text{ km/h}} = 0,5 \text{ h}$ et le trajet retour prendra $\frac{6 \text{ km}}{4 \text{ km/h}} = 1,5 \text{ h}$. Le temps total sera donc $0,5 \text{ h} + 1,5 \text{ h} = 2 \text{ h}$, comme requis.

- e). Un épicier achète un certain nombre de bouteilles de vin pour 225 euros. En vendant la bouteille 1,65 euros, il gagnerait autant que ce qu'il perdrait s'il la vendait 1,35 euros. Quel est le nombre des bouteilles de vins ?

Solution. **Mise en équation :** On note N le nombre de bouteilles de vin.

S'il vendait les bouteilles à 1,65 euros, il toucherait $N \times 1,65 = 1,65N$ euros.

S'il vendait les bouteilles à 1,35 euros, il toucherait $N \times 1,35 = 1,35N$ euros.

L'énoncé nous dit donc que les différences $1,65N - 225$ et $225 - 1,35N$ sont identiques, d'où

$$1,65N - 225 = 225 - 1,35N.$$

Résolution de l'équation : On ajoute $1,35N$ aux deux termes :

$$\begin{aligned} 1,65N + 1,35N - 225 &= 225 - 1,35N + 1,35N \\ 3N - 225 &= 225 \end{aligned}$$

On ajoute alors 225 aux deux termes :

$$\begin{aligned} 3N - 225 + 225 &= 225 + 225 \\ 3N &= 450 \end{aligned}$$

Et on divise par 3 :

$$\begin{aligned} \frac{3N}{3} &= \frac{450}{3} \\ N &= 150 \end{aligned}$$

Il a donc acheté 150 bouteilles de vin.

Vérification : S'il achète 150 bouteilles de vin, on peut vérifier que le montant total touché s'il vend à 1,65 euros est de $150 \times 1,65 = 247,50$ euros. On réalise alors un bénéfice de $247,50 - 225 = 22,50$ euros.

S'il vendait à 1,35 euros, il toucherait alors $150 \times 1,35 = 202,50$, ce qui représente une perte de $225 - 202,50 = 22,50$ euros.

Le bénéfice dans le premier cas est égal à la perte dans le second ce qui était la condition voulue.

- f). On considère un polygone régulier à 6 côtés.
- (a) Réaliser une figure.
 - (b) Relier tous les sommets au centre O .
 - (c) Montrer que tous les triangles ainsi formés ont leurs angles tous égaux à 60° .
 - (d) En déduire que les angles d'un hexagone régulier mesurent 120° .
- g). On considère un polygone régulier à 5 côtés.
- (a) Réaliser une figure.
 - (b) Relier tous les sommets au centre O .
 - (c) Montrer que tous les triangles isocèles ainsi formés ont leurs angles à la base tous égaux à 54° .
 - (d) En déduire que les angles d'un pentagone régulier mesurent 108° .
- h). Utiliser les deux exercices précédents pour généraliser à un polygone régulier avec un nombre quelconque N de côtés. On montrera ainsi que les angles d'une telle figure valent tous $\frac{N-2}{N} \times 180^\circ$.
- i). On trace deux points A et B et une droite (d) sur une feuille. Expliquer comment construire le cercle passant par A et B dont le centre appartient à (d) . Existe-t-il toujours ? Y en a-t-il toujours un seul ?
- j). On place trois points A, B, C sur une feuille. À quelle condition passe-t-il un cercle par ces trois points ? Comment le construire ?
- k). On considère un quadrilatère convexe $ABCD$ dans lequel la médiatrice de $[AB]$ est également la médiatrice de $[CD]$. Soit O le point où cette médiatrice coupe la médiatrice de $[BC]$.
- (a) Montrer que les quatre points A, B, C et D sont situés sur un même cercle de centre O .
 - (b) Démontrer que les médiatrices de $[AD]$, $[AC]$ et $[BD]$ passent également par O .
- l). Tracer un parallélogramme $ABCD$, et les bissectrices de ses quatre angles. Elles se croisent intérieurement au parallélogramme en quatre points E, F, G et H . Que dire du quadrilatère $EFGH$ formé ? Le démontrer.
- m). On trace un triangle ABC et on place les milieux D, E, F de ses trois côtés. Montrer que le triangle DEF est une réduction du triangle ABC dont on déterminera le coefficient.

- n). Dans le même contexte que l'exercice précédent, on relie chaque milieu au sommet opposé, et on note G le point d'intersection des trois segments ainsi formés. Montrer que l'homothétie de centre G et de rapport -2 envoie chaque sommet du triangle DEF sur un sommet du triangle ABC .
- o). Dans un triangle ABC , on trace la hauteur issue de A qui rencontre (BC) en H . On suppose $AB^2 = BH \times BC$. Montrer que ABC est rectangle en A .
- p). On considère un quadrilatère $ABCD$. Montrer que les milieux des côtés forment un parallélogramme.
- q). Trouver trois nombres entiers consécutifs (consécutifs : qui se suivent) dont la somme est égale à 57.
- r). La somme de cinq nombres impairs consécutifs est 85. Quels sont ces nombres ?
- s). Un père a 29 ans ; son fils a 5 ans ; dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le triple de l'âge du fils ?
- t). Un père a 41 ans ; ses trois enfants sont âgés de 7, 9 et 13 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ?
- u). Trouver un nombre dont la somme des quotients par 5, 7 et 9 soit égale à 429.
- v). Développer les produits suivants :

$$(x - 1)(x + 1)$$

$$(x - 1)(x^2 + x + 1)$$

$$(x - 1)(x^3 + x^2 + x + 1)$$

En déduire une formule générale. En déduire que

$$x^n + x^{n-1} + \dots + x^2 + x + 1 = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

- w). [Utiliser l'exercice précédent] Conte classique : un sage demande à un roi de le payer en mettant une pièce sur la première case d'un échiquier, puis deux pièces sur la seconde, puis quatre pièces, et ainsi de suite sur les soixante-quatre cases en doublant à chaque nouvelle case le montant. Déterminer la somme reçue. En utilisant l'approximation $2^{10} \sim 1000$, en donner un ordre de grandeur.

- x). Un cercle délimite deux régions du plan : l'intérieur et l'extérieur. Deux cercles peuvent en déterminer quatre. S'en convaincre par un dessin. Que dire du nombre maximal de régions délimitées par trois cercles ? Que se passe-t-il pour quatre ? Trouver une formule générale.
- y). Si on coupe un disque par une corde, on délimite deux régions. Une deuxième corde délimite alors quatre régions. Généraliser.
- z). Un nombre entier N est dit *pratique* si chaque entier entre 1 et N peut être écrit comme une somme de diviseurs de N (sans répétition). Par exemple, 6 est pratique car ses diviseurs sont 1, 2, 3 et 6 et que :

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 1 + 2$$

$$4 = 1 + 3 \text{ (mais } 2+2 \text{ ne serait pas autorisé)}$$

$$5 = 2 + 3$$

$$6 = 6$$

Déterminer les nombres pratiques jusqu'à 30.

Montrer que toute puissance de 2 est pratique (Penser à l'écriture en base 2).